

Recurso de profundización – Clase 6

Tema: jQuery, animaciones, MVC y persistencia
(JSON/CSV/SQLite/MongoDB/Firebase)

Duración sugerida: 2–3 horas (trabajo autónomo guiado)

Objetivo general

Diseñar y construir componentes front-end modulares con jQuery que evolucionan hacia **una** estructura MVC y que persisten datos usando múltiples estrategias (local y nube), priorizando accesibilidad y buenas prácticas de organización.

Requisitos previos

- Conocer selectores y eventos en jQuery (6.1, 6.2).
- Manejar efectos y `.animate()` (6.3).
- Entender el patrón MVC (6.4) y la capa Modelo (6.5).

Estructura recomendada del proyecto

```
recurso-prof-clase6/  
├─ modulo1-plugin-jquery/  
├─ modulo2-templates-dom/  
├─ modulo3-animaciones-accesibles/  
├─ modulo4-mvc-router/  
└─ modulo5-persistencia-adaptadores/
```

MÓDULO 1 — Mini-plugin jQuery: “tooltip accesible” (transición hacia modularidad)

Meta: encapsular comportamiento en un plugin jQuery (paso previo a componentes/Vistas).

Paso a paso

1. Crea la carpeta `modulo1-plugin-jquery/` y el archivo `index.html`:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
<meta charset="UTF-8">  
<title>M1 · Mini plugin jQuery</title>  
<style>  
  .has-tip { border-bottom: 1px dotted; cursor: help; }  
  .tooltip {  
    position: absolute; background:#111; color:#fff; padding:.4rem .6rem;  
    border-radius:.4rem; font-size:.9rem; display:none; z-index:10;  
  }  
</style>  
</head>  
<body>  
  <p>Posa el cursor sobre <span class="has-tip" data-tip="Hola desde el plugin">este  
texto</span>.</p>  
  <div id="sandbox" style="position:relative; min-height:100px;"></div>  
  
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>  
  <script src="./plugin.js"></script>  
<script>  
  $(function() {
```

```

    $(".has-tip").tooltipAlly({ container: "#sandbox" });
  });
</script>
</body>
</html>

```

2. Crea plugin.js con el plugin accesible:

```

(function($){
  $.fn.tooltipAlly = function(options){
    const opts = $.extend({ container: "body" }, options);
    const $container = $(opts.container);

    return this.each(function(){
      const $el = $(this);
      const tipText = $el.attr("data-tip");
      const $tip = $('<div class="tooltip" role="tooltip" aria-
hidden="true">${tipText}</div>`);
      $container.append($tip);

      // Atributos ARIA
      const tipId = "tip-" + Math.random().toString(36).slice(2);
      $tip.attr("id", tipId);
      $el.attr({ "aria-describedby": tipId, "tabindex": "0" });

      function show(x, y){
        $tip.css({ left:x+10, top:y+10 }).fadeIn(150).attr("aria-hidden","false");
      }
      function hide(){
        $tip.fadeOut(150).attr("aria-hidden","true");
      }

      $el.on("mouseenter focus", e => show(e.pageX, e.pageY));
      $el.on("mousemove", e => show(e.pageX, e.pageY));
      $el.on("mouseleave blur", hide);
      $el.on("keydown", e => { if(e.key==="Escape") hide(); });
    });
  };
})(jQuery);

```

Logro: primer componente reusado con jQuery (germen de “Vista” con accesibilidad ARIA).

MÓDULO 2 — Templating ligero (sin librerías): motor *mustache-like* para la Vista

Meta: separar datos (Modelo) de la presentación (Vista) con un template simple.

Paso a paso

1. Crea modulo2-templates-dom/index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>M2 · Templates DOM</title>
<style>
  .card { border:1px solid #e5e7eb; border-radius:.6rem; padding:.8rem; margin:.4rem 0;
}
</style>
</head>
<body>
  <h2>Productos (render con template)</h2>
  <script type="text/template" id="tpl-card">
    <article class="card">
      <h3>{{nombre}}</h3>
      <p>Precio: ${{precio}}</p>

```

```

        <small>Categoría: {{categoria}}</small>
    </article>
</script>
<div id="list"></div>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script src="./tpl.js"></script>
</body>
</html>

```

2. Crea tpl.js con un render sencillo (sin dependencias):

```

const data = [
  { nombre: "Café Premium", precio: 22.9, categoria: "Bebidas" },
  { nombre: "Taza Cerámica", precio: 12.5, categoria: "Accesorios" }
];

function renderTemplate(tpl, obj) {
  return tpl.replace(/\{\{(\w+)\}\}/g, (_, key) => (obj[key] ?? ""));
}

$(function() {
  const tpl = $("#tpl-card").html();
  const html = data.map(item => renderTemplate(tpl, item)).join("");
  $("#list").html(html);
});

```

Logro: separación Vista/Modelo usando un template reutilizable distinto a los listados previos.

MÓDULO 3 — Animaciones accesibles con *reduce motion* y *cola controlada*

Meta: usar `.animate()`, colas, `stop()` y preferencias de movimiento del sistema.

Paso a paso

1. Crea modulo3-animaciones-accesibles/index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>M3 · Animaciones Ally</title>
<style>
  #box { width:120px; height:80px; background:#60a5fa; border-radius:.6rem;
position:relative; }
  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    * { animation-duration: .001ms !important; transition-duration: .001ms !important; }
  }
</style>
</head>
<body>
  <h2>Cola de animaciones con control</h2>
  <button id="go">Ejecutar</button>
  <button id="stop">Detener</button>
  <div id="box"></div>

  <div id="status" aria-live="polite"></div>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script>
    $("#go").on("click", ()=>{
      $("#status").text("Animación en curso...");
      $("#box").stop(true,true)
        .animate({ left: "+=150", opacity: 0.7 }, 400)
        .delay(200)
        .animate({ top: "+=60" }, 300)
    });
  </script>

```

```

        .animate({ left: "-=150", opacity: 1 }, 400, ()=> $("#status").text("Listo"));
    });
    $("#stop").on("click", ()=>{ $("#box").stop(true,true); $("#status").text("Animación detenida"); });
</script>
</body>
</html>

```

Logro: controlas colas y respetas prefers-reduced-motion (nuevo enfoque respecto a lo ya visto).

MÓDULO 4 — Micro-MVC con router hash (listas/pedidos) y capas separadas

Meta: simular una SPA con rutas (#/productos, #/pedidos) y capas MVC mínimas.

Paso a paso

1. Estructura:

```

modulo4-mvc-router/
├─ index.html
├─ model.js
├─ view.js
└─ controller.js

```

2. index.html:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>M4 · Micro MVC con Router</title>
<style> nav a{margin-right:.6rem} .active{font-weight:bold} </style>
</head>
<body>
  <nav>
    <a href="#/productos" id="link-prod">Productos</a>
    <a href="#/pedidos" id="link-ped">Pedidos</a>
  </nav>
  <main id="app"></main>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script type="module" src="./controller.js"></script>
</body>
</html>

```

3. model.js:

```

export const Model = {
  productos: [
    { id:1, nombre:"Café", precio:22.9 },
    { id:2, nombre:"Taza", precio:12.5 },
  ],
  pedidos: [],
  addPedido(p){ this.pedidos.push({ ...p, fecha: new Date().toISOString() }); }
};

```

4. view.js:

```

export const View = {
  renderProductos(list){
    return `<h2>Productos</h2>

```

```

        <ul>${list.map(p=>`<li>${p.nombre} - $$${p.precio} <button data-id="${p.id}"
class="add">Añadir</button></li>`).join("")}</ul>`;
    },
    renderPedidos(list) {
        return `<h2>Pedidos</h2>
        <ul>${list.map(p=>`<li>${p.nombre} - ${new
Date(p.fecha).toLocaleString()}</li>`).join("")}</ul>`;
    }
};

```

5. controller.js:

```

import { Model } from "../model.js";
import { View } from "../view.js";

const $app = $("#app");

function route() {
    const hash = location.hash || "#/productos";
    $("nav a").removeClass("active");
    if(hash==="#/productos"){
        $("#link-prod").addClass("active");
        $app.html(View.renderProductos(Model.productos));
    } else {
        $("#link-ped").addClass("active");
        $app.html(View.renderPedidos(Model.pedidos));
    }
}

$(window).on("hashchange", route);
$(route); // primera carga

// Delegación: añadir a pedidos
$app.on("click", ".add", e=>{
    const id = +(e.currentTarget).data("id");
    const prod = Model.productos.find(p=>p.id===id);
    Model.addPedido(prod);
    alert("Añadido a pedidos");
});

```

Logro: SPA mínima con router hash, MVC claro y delegación. Diferente a lo hecho antes.

MÓDULO 5 — Patrón Repositorio con adaptadores de persistencia

(JSON local, CSV lectura, SQLite (sql.js), Firebase, MongoDB vía API)

Meta: aislar la capa Modelo con un Repositorio que cambia de adaptador sin tocar la Vista/Controlador.

Paso a paso

1. Estructura:

```

modulo5-persistencia-adaptadores/
├── index.html
├── repo/
│   ├── repo.js
│   ├── adapter-json.js
│   ├── adapter-sqlite.js
│   ├── adapter-firebase.js
│   └── adapter-api.js (pendiente hacer la API para productos)
├── data/
│   ├── productos.json (llenar con datos)
│   └── productos.csv

```

2. Estructura productos.json

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Café Premium Orgánico",
    "precio": 22.90,
    "categoria": "Bebidas",
    "descripcion": "Café 100% arábica cultivado en altura, tueste medio para un sabor equilibrado y aroma intenso.",
    "imagenes": ["img/cafe1.jpg", "img/cafe2.jpg", "img/cafe3.jpg"],
    "stock": 15
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Té Verde Matcha",
    "precio": 18.50,
    "categoria": "Bebidas",
    "descripcion": "Té japonés molido en polvo, ideal para bebidas frías, calientes o repostería saludable.",
    "imagenes": ["img/te1.jpg", "img/te2.jpg", "img/te3.jpg"],
    "stock": 25
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Chocolate Artesanal 70%",
    "precio": 12.75,
    "categoria": "Snacks",
    "descripcion": "Barra de chocolate oscuro elaborada con cacao ecuatoriano, sin conservantes.",
    "imagenes": ["img/choco1.jpg", "img/choco2.jpg"],
    "stock": 40
  },
  {
    "id": 4,
    "nombre": "Taza Cerámica Esmaltada",
    "precio": 9.90,
    "categoria": "Accesorios",
    "descripcion": "Taza de cerámica de 350ml, con diseño ergonómico y esmalte resistente al calor.",
    "imagenes": ["img/taza1.jpg", "img/taza2.jpg"],
    "stock": 60
  },
  {
    "id": 5,
    "nombre": "Filtro Reutilizable para Café",
    "precio": 8.25,
    "categoria": "Accesorios",
    "descripcion": "Filtro metálico de acero inoxidable compatible con cafeteras estándar.",
    "imagenes": ["img/filtro1.jpg", "img/filtro2.jpg"],
    "stock": 50
  },
  {
    "id": 6,
    "nombre": "Termo Inox 500ml",
    "precio": 14.30,
    "categoria": "Accesorios",
    "descripcion": "Termo con aislamiento doble capa, mantiene la temperatura hasta 8 horas.",
    "imagenes": ["img/termo1.jpg", "img/termo2.jpg"],
    "stock": 35
  },
  {
    "id": 7,
    "nombre": "Galletas Integrales de Avena",
    "precio": 6.40,
    "categoria": "Snacks",
    "descripcion": "Paquete de 12 galletas elaboradas con avena natural y miel de abeja.",
    "imagenes": ["img/galleta1.jpg", "img/galleta2.jpg"],
    "stock": 80
  },
  {
    "id": 8,
    "nombre": "Infusor de Té Acero Inoxidable",
    "precio": 7.50,
    "categoria": "Accesorios",
    "descripcion": "Infusor duradero con malla fina, ideal para té de hojas sueltas.",
    "imagenes": ["img/infusor1.jpg", "img/infusor2.jpg"],
    "stock": 45
  }
]
```

```

    },
    {
      "id": 9,
      "nombre": "Miel de Abeja Orgánica 500ml",
      "precio": 13.80,
      "categoria": "Natural",
      "descripcion": "Miel artesanal pura de colmenas locales, sin aditivos ni mezclas.",
      "imagenes": ["img/miel1.jpg", "img/miel2.jpg"],
      "stock": 30
    },
    {
      "id": 10,
      "nombre": "Set de Degustación de Cafés",
      "precio": 29.90,
      "categoria": "Bebidas",
      "descripcion": "Caja con 4 variedades de café de origen, cada una con notas únicas.",
      "imagenes": ["img/setcafe1.jpg", "img/setcafe2.jpg"],
      "stock": 20
    },
    {
      "id": 11,
      "nombre": "Chocolate Blanco con Nibs de Cacao",
      "precio": 11.20,
      "categoria": "Snacks",
      "descripcion": "Tableta de chocolate blanco artesanal con trozos de nibs de cacao tostado.",
      "imagenes": ["img/choco_blanco1.jpg"],
      "stock": 50
    },
    {
      "id": 12,
      "nombre": "Kit Barista (Cuchara + Termómetro + Tamper)",
      "precio": 35.00,
      "categoria": "Accesorios",
      "descripcion": "Kit profesional de acero inoxidable para preparar café espresso con precisión.",
      "imagenes": ["img/kit1.jpg", "img/kit2.jpg"],
      "stock": 10
    }
  ]
}

```

3. index.html (UI mínima para cambiar de fuente):

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>M5 · Adaptadores</title></head>
<body>
  <h2>Fuente de datos</h2>
  <select id="source">
    <option value="json">JSON Local</option>
    <option value="sqlite">SQLite (sql.js)</option>
    <option value="firebase">Firebase</option>
    <option value="api">API (MongoDB backend)</option>
  </select>
  <button id="load">Cargar</button>
  <ul id="list"></ul>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  <script type="module">
    import { Repo } from "../repo/repo.js";
    import { adapterJSON } from "../repo/adapter-json.js";
    import { adapterSQLite } from "../repo/adapter-sqlite.js";
    import { adapterFirebase } from "../repo/adapter-firebase.js";
    import { adapterAPI } from "../repo/adapter-api.js";

    const adapters = { json:adapterJSON, sqlite:adapterSQLite, firebase:adapterFirebase,
    api:adapterAPI };

    $("#load").on("click", async ()=>{
      const key = $("#source").val();
      Repo.use(adapters[key]);
      const items = await Repo.list();
      $("#list").html(items.map(p=>`<li>${p.nombre} - ${p.precio}</li>`).join(""));
    });
  </script>
</body>

```

```
</html>
```

4. repo/repo.js (patrón repositorio):

```
export const Repo = {
  _adapter: null,
  use(adapter){ this._adapter = adapter; },
  async list(){ return this._adapter.list(); },
  async save(item){ return this._adapter.save(item); }
};
```

5. repo/adapters-json.js (lee JSON local):

```
export const adapterJSON = {
  async list(){
    const res = await fetch("./data/productos.json");
    return await res.json();
  },
  async save(item){
    // Solo demo: persistencia real no aplicable a archivo estático
    localStorage.setItem("lastSaved", JSON.stringify(item));
    return { ok:true, local:true };
  }
};
```

6. repo/adapters-sqlite.js (sql.js en navegador):

```
// repo/adapters-sqlite.js

export const adapterSQLite = {
  async list(){
    const SQL = await initSQL();
    const db = new SQL.Database();

    // Demo en memoria (no escribe archivo en /data)
    db.run(`
      CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (nombre TEXT, precio REAL);
      INSERT INTO productos VALUES ('Café', 22.9), ('Taza', 12.5);
    `);

    const res = db.exec("SELECT * FROM productos;");
    const rows = res[0]?.values.map(([nombre, precio]) => ({ nombre, precio })) ?? [];
    return rows;
  },
  async save(item){
    // Aquí podrías hacer INSERT en memoria y exportar a localStorage/descarga
    return { ok: true, sqlite: true };
  }
};

/* ----- initSQL con 3 rutas de carga (ESM jsDelivr -> ESM unpkg -> UMD global) -----
--- */
async function initSQL(){
  // 1) ESM jsDelivr (recomendado)
  try {
    const mod = await import("https://cdn.jsdelivr.net/npm/sql.js@1.10.2/dist/sql-wasm.js?module");
    const init = mod.default || mod.initSqlJs || mod;
    if (typeof init === "function") {
      return await init({
        locateFile: () => "https://cdn.jsdelivr.net/npm/sql.js@1.10.2/dist/sql-wasm.wasm"
      });
    }
  } catch (_) {}

  // 2) ESM unpkg
  try {
    const mod = await import("https://unpkg.com/sql.js@1.10.2/dist/sql-wasm.js");
    const init = mod.default || mod.initSqlJs || mod;
```

```

    if (typeof init === "function") {
      return await init({
        locateFile: () => "https://unpkg.com/sql.js@1.10.2/dist/sql-wasm.wasm"
      });
    }
  } catch (_) {}

  // 3) UMD (global) - inyecta <script> y usa window.initSqlJs
  await loadScript("https://cdn.jsdelivr.net/npm/sql.js@1.10.2/dist/sql-wasm.js");
  if (typeof window.initSqlJs !== "function") {
    throw new Error("initSqlJs no disponible tras cargar el script UMD");
  }
  return await window.initSqlJs({
    locateFile: () => "https://cdn.jsdelivr.net/npm/sql.js@1.10.2/dist/sql-wasm.wasm"
  });
}

function loadScript(src){
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const s = document.createElement("script");
    s.src = src;
    s.async = true;
    s.onload = () => resolve();
    s.onerror = () => reject(new Error(`Fallo al cargar script: ${src}`));
    document.head.appendChild(s);
  });
}

```

7. repo/adapter-firebase.js (Firestore):

```

export const adapterFirebase = {
  async list(){
    const { initializeApp } = await
import ("https://www.gstatic.com/firebasejs/12.4.0/firebase-app.js");
    const { getFirestore, collection, getDocs } = await
import ("https://www.gstatic.com/firebasejs/12.4.0/firebase-firestore.js");
    const app = initializeApp({ apiKey:"AIzaSyAjSa0z30EJd4pT9vj3K16lS0Z4Q0ajZkg",
projectId:"desarrolloplataformas-e62ed" });
    const db = getFirestore(app);
    const snap = await getDocs(collection(db, "productos"));
    const out = [];
    snap.forEach(doc => out.push(doc.data()));
    return out;
  },
  async save(item){
    const { initializeApp } = await
import ("https://www.gstatic.com/firebasejs/12.4.0/firebase-app.js");
    const { getFirestore, collection, addDoc } = await
import ("https://www.gstatic.com/firebasejs/14.4.0/firebase-firestore.js");
    const app = initializeApp({ apiKey:"AIzaSyAjSa0z30EJd4pT9vj3K16lS0Z4Q0ajZkg",
projectId:"desarrolloplataformas-e62ed" });
    const db = getFirestore(app);
    await addDoc(collection(db, "productos"), item);
    return { ok:true, firebase:true };
  }
};

```

8. repo/adapter-api.js (API REST que apunte a tu backend con MongoDB/Atlas):

```

export const adapterAPI = {
  async list(){
    const res = await fetch("https://tu-backend.com/api/productos");
    return await res.json();
  },
  async save(item){
    const res = await fetch("https://tu-backend.com/api/productos", {
      method:"POST",
      headers:{ "Content-Type":"application/json" },
      body: JSON.stringify(item)
    });
    return await res.json();
  }
};

```

Logro: cambias la fuente de datos (JSON / SQLite / Firebase / API MongoDB) sin tocar la Vista/Controlador.

Actividad Integradora

Estructura

```
integrador-preferencias-catalogo/  
├─ index.html  
├─ style.css  
├─ js/  
│   ├── app.js          (Controlador)  
│   ├── model-repo.js    (Modelo + adaptadores de solo lectura)  
│   └── view.js          (Render)  
└─ data/  
    ├── productos.json  
    ├── productos.csv  
    └── productos.xml
```

Sirve por HTTP (Live Server / `python -m http.server 5500` / `npx serve`) y abre `http://localhost:5500/` (ajusta puerto según tu server).

index.html

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
<meta charset="UTF-8">  
<title>Integrador · Preferencias y Catálogo (solo lectura)</title>  
<link rel="stylesheet" href="./style.css">  
</head>  
<body>  
  <header>  
    <label>Tema:  
      <select id="theme">  
        <option value="light">Claro</option>  
        <option value="dark">Oscuro</option>  
      </select>  
    </label>  
  
    <label>Tamaño:  
      <select id="fs">  
        <option value="100%">100%</option>  
        <option value="112.5%">112%</option>  
        <option value="125%">125%</option>  
      </select>  
    </label>  
  
    <label>Fuente de datos:  
      <select id="src">  
        <option value="json">JSON</option>  
        <option value="csv">CSV</option>  
        <option value="xml">XML</option>  
      </select>  
    </label>  
  
    <button id="apply" type="button">Aplicar</button>  
  </header>  
  
  <section id="status" aria-live="polite"></section>  
  
  <main>  
    <h2>Catálogo (solo lectura)</h2>  
    <p class="text-muted">Selecciona la fuente de datos para listar productos. No se realizan escrituras.</p>  
  
    <ul id="list"></ul>  
  </main>  
  
<script type="module" src="./js/app.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

style.css

```
:root{
  --bg:#fff; --fg:#0f172a; --muted:#64748b; --card:#f8fafc; --border:#e2e8f0; --
primary:#2563eb; --ink:#fff;
}
:root[data-theme="dark"]{
  --bg:#0b1020; --fg:#e5e7eb; --muted:#94a3b8; --card:#11162a; --border:#1f2937; --
primary:#60a5fa; --ink:#0b1020;
}

*{ box-sizing:border-box; }
html{ font-size:100%; }
body{
  margin:0; background:var(--bg); color:var(--fg);
  font-family:ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, Arial;
  line-height:1.6;
}

header{
  display:grid; grid-template-columns:repeat(4, max-content); gap:.75rem 1rem;
  padding:1rem; border-bottom:1px solid var(--border);
  background: linear-gradient(180deg, color-mix(in oklab, var(--card) 85%, transparent),
var(--bg));
}
header label{ font-weight:600; display:inline-flex; gap:.5rem; align-items:center; }
header select{
  border:1px solid var(--border); border-radius:.6rem; background:var(--card);
  color:var(--fg);
  padding:.4rem .6rem;
}
header button{
  border:1px solid color-mix(in oklab, var(--primary) 55%, var(--border));
  background:var(--primary); color:var(--ink); border-radius:.6rem; padding:.5rem .8rem;
  font-weight:700; cursor:pointer;
}

main{ max-width:960px; margin:1rem auto 2rem; padding:0 1rem; }
h2{ margin:.5rem 0; }

#status{
  margin:.75rem 1rem 0; padding:.5rem .75rem; border-left:4px solid var(--primary);
  background:color-mix(in oklab, var(--card) 80%, transparent); color:var(--muted);
  border-radius:.4rem;
}

#list{
  list-style:none; padding:0; margin:1rem 0; display:grid; gap:.75rem;
  grid-template-columns:1fr;
}
@media(min-width:700px){ #list{ grid-template-columns:repeat(2, minmax(0,1fr)); } }
@media(min-width:1000px){ #list{ grid-template-columns:repeat(3, minmax(0,1fr)); } }

#list li{
  background:var(--card); border:1px solid var(--border); border-radius:.9rem;
  padding:1rem;
}

.text-muted{ color:var(--muted); }

/* ---- Cards con imagen ---- */
#list li.card {
  padding: 0; /* el padding ya va dentro de figure */
  overflow: hidden;
}

figure.product {
  margin: 0;
  display: grid;
  grid-template-rows: auto 1fr;
  background: var(--card);
}
```

```

figure.product img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
  aspect-ratio: 3 / 2;          /* mantiene formato uniforme */
  object-fit: cover;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
}

figure.product figcaption {
  padding: .85rem 1rem;
}

```

js/model-repo.js (Modelo + Adaptadores de solo lectura)

```

// js/model-repo.js

/* ----- Preferencias ----- */
export const Prefs = {
  load() {
    return JSON.parse(localStorage.getItem("prefs") ||
'{"theme":"light","fs":"100%","src":"json"}');
  },
  save(p) {
    localStorage.setItem("prefs", JSON.stringify(p));
  }
};

/* ----- Repo genérico ----- */
export const Repo = {
  _adapter: null,
  use(adapter) { this._adapter = adapter; },
  async list() { return await this._adapter.list(); }
};

/* ----- Adaptadores (solo lectura) ----- */
export const adapters = {
  json: {
    async list() {
      const res = await fetch("./data/productos.json", { cache: "no-cache" });
      if (!res.ok) throw new Error(`No se pudo cargar data/productos.json
(${res.status})`);
      const data = await res.json();
      return data.map(x => ({
        nombre: x.nombre,
        precio: Number(x.precio),
        categoria: x.categoria ?? "N/A",
        imagen: x.imagen || (x.imagenes && x.imagenes[0]) || null
      }));
    }
  },
  csv: {
    async list() {
      const res = await fetch("./data/productos.csv", { cache: "no-cache" });
      if (!res.ok) throw new Error(`No se pudo cargar data/productos.csv (${res.status})`);
      const text = await res.text();

      const lines = text.split(/\r?\n/).filter(l => l.trim().length);
      const header = lines.shift().split(",").map(h => h.trim().toLowerCase());

      const iN = header.indexOf("nombre");
      const iP = header.indexOf("precio");
      const iC = header.indexOf("categoria");
      const iI = header.indexOf("imagen");

      if (iN === -1 || iP === -1) throw new Error("CSV: faltan columnas 'nombre' o
'precio'.");

      const out = [];
      for (const line of lines) {
        const cols = line.split(",").map(c => c.trim());
        if (!cols[iN]) continue;
        out.push({

```

```

        nombre: cols[iN],
        precio: Number(cols[iP] || 0),
        categoria: iC >= 0 ? (cols[iC] || "N/A") : "N/A",
        imagen: iI >= 0 ? (cols[iI] || null) : null
    });
}
return out;
}
},
xml: {
    async list(){
        const res = await fetch("./data/productos.xml", { cache:"no-cache" });
        if(!res.ok) throw new Error(`No se pudo cargar data/productos.xml (${res.status})`);
        const xml = await res.text();
        const doc = new DOMParser().parseFromString(xml, "application/xml");
        const err = doc.querySelector("parsererror"); if(err) throw new Error("XML inválido");

        const items = [...doc.querySelectorAll("producto")].map(p => ({
            nombre: (p.querySelector("nombre")?.textContent || "").trim(),
            precio: Number((p.querySelector("precio")?.textContent || "0").trim()),
            categoria: (p.querySelector("categoria")?.textContent || "N/A").trim(),
            imagen: (p.querySelector("imagen")?.textContent || "").trim() || null
        })).filter(p => p.nombre);
        return items;
    }
},
};

```

js/view.js (Render simple, seguro y claro)

```

// js/view.js
export const View = {
    renderList(arr){
        if(!arr || !arr.length) return `<li class="text-muted">Sin resultados</li>`;

        return arr.map(p => {
            const nombre = esc(p.nombre);
            const categoria = esc(p.categoria || "N/A");
            const precio = Number(p.precio).toFixed(2);

            // Toma la 1ra imagen disponible: p.imagen, p.imagenes[0], o un placeholder
            const imgSrc = escAttr(p.imagen || (p.imagenes && p.imagenes[0]) ||
                "https://placeholder.co/480x320?text=Sin+imagen");
            const alt = `Foto de ${nombre}`;

            return `
                <li class="card">
                    <figure class="product">
                        
                        <figcaption>
                            <strong>${nombre}</strong><br>
                            <span class="text-muted">Categoría:</span> ${categoria}<br>
                            <span class="text-muted">Precio:</span> ${precio}
                        </figcaption>
                    </figure>
                </li>
            `;
        }).join("");
    }
};

function esc(s){
    return String(s).replace(/[<>"']/g, m =>
        ({'&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', '"': '&quot;', "'": '&apos;'}[m]));
}

function escAttr(s){
    // Para atributos HTML (como src)
    return esc(s).replace(/'/g, "&#039;");
}

```

js/app.js (Controlador)

```
// js/app.js
import { Repo, adapters, Prefs } from "../model-repo.js";
import { View } from "../view.js";

const $status = document.getElementById("status");
const $list = document.getElementById("list");
const $theme = document.getElementById("theme");
const $fs = document.getElementById("fs");
const $src = document.getElementById("src");
const $apply = document.getElementById("apply");

function setStatus(msg){ $status.textContent = msg; }
function applyPrefs(theme, fs){
  document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
  document.documentElement.style.fontSize = fs;
}

async function renderList(prefix = ""){
  try{
    setStatus((prefix ? prefix + " · " : "") + "Cargando...");
    const data = await Repo.list();
    $list.innerHTML = View.renderList(data);
    setStatus(`Listo. Elementos: ${data.length}`);
  }catch(err){
    console.error(err);
    setStatus(`Error: ${err.message}`);
    $list.innerHTML = `<li class="text-muted"></li>`;
  }
}

(async function init(){
  // Carga prefs
  const { theme, fs, src } = Prefs.load();
  $theme.value = theme; $fs.value = fs; $src.value = src;
  applyPrefs(theme, fs);

  // Configura repo
  Repo.use(adapters[src]);
  await renderList();

  $apply.addEventListener("click", async ()=>{
    const p = { theme: $theme.value, fs: $fs.value, src: $src.value };
    Prefs.save(p);
    applyPrefs(p.theme, p.fs);
    Repo.use(adapters[p.src]);
    await renderList("Fuente: " + p.src.toUpperCase());
  });
})();
```

data/productos.json

```
[
  {
    "nombre": "Café Premium Orgánico",
    "precio": 22.90,
    "categoria": "Bebidas",
    "imagen": "../img/cafe1.jpg"
  },
  {
    "nombre": "Té Verde Matcha",
    "precio": 18.50,
    "categoria": "Bebidas",
    "imagen": "../img/te1.jpg"
  },
  {
    "nombre": "Chocolate Artesanal 70%",
    "precio": 12.75,
    "categoria": "Snacks",
    "imagen": "../img/chocol.jpg"
  },
  {
    "nombre": "Taza Cerámica Esmaltada",
    "precio": 9.90,
```

```
    "categoria": "Accesorios",  
    "imagen": "./img/tazal.jpg"  
  }  
]
```

data/productos.csv

Cabecera obligatoria: nombre,precio,categoria

```
nombre,precio,categoria,imagen  
Café Premium Orgánico,23.90,Bebidas,./img/cafel.jpg  
Té Verde Matcha,18.50,Bebidas,./img/tel.jpg  
Chocolate Artesanal 70%,12.75,Snacks,./img/chocol.jpg  
Taza Cerámica Esmaltada,9.90,Accesorios,./img/tazal.jpg
```

data/productos.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<productos>  
  <producto>  
    <nombre>Café Premium Orgánico</nombre>  
    <precio>24.90</precio>  
    <categoria>Bebidas</categoria>  
    <imagen>./img/cafel.jpg</imagen>  
  </producto>  
  <producto>  
    <nombre>Té Verde Matcha</nombre>  
    <precio>18.50</precio>  
    <categoria>Bebidas</categoria>  
    <imagen>./img/tel.jpg</imagen>  
  </producto>  
  <producto>  
    <nombre>Chocolate Artesanal 70%</nombre>  
    <precio>12.75</precio>  
    <categoria>Snacks</categoria>  
    <imagen>./img/chocol.jpg</imagen>  
  </producto>  
  <producto>  
    <nombre>Taza Cerámica Esmaltada</nombre>  
    <precio>9.90</precio>  
    <categoria>Accesorios</categoria>  
    <imagen>./img/tazal.jpg</imagen>  
  </producto>  
</productos>
```

Notas finales (para evitar errores típicos)

- Si ves Unexpected token '<' en consola: el fetch no encontró el archivo y te devolvió un HTML (404). Revisa que el archivo exista en **./data/** y que las rutas sean correctas.
- Este integrador no escribe nada (solo lectura). Más adelante, cuando entremos a cliente-servidor moderno, reemplazamos los adaptadores de lectura por uno que escriba vía API.